4.4 可信度方法（确定性方法）

- Shortliffe和Buchanan等人在确定性理论(*Theory of Confirmation*)的基础上，提出的一种不确定性推理方法，在专家系统MYCIN中得到了成功应用
  - MYCIN是一个应用于血液感染的医疗专家系统
- 根据经验对一个事物和现象为真的相信程度称可信度
- 可信度带有较大的主观性和经验性；领域专家根据经验给出的可信度在一般情况下偏差不会太大。
- C-F模型(*Certainty-Factor Model*)是基于可信度表示不确定性推理的基本方法

知识的不确定性度量

- **IF E THEN H (*CF*(H,E))**

***CF*(H,E)是该条知识的可信度，称为可信度因子或规则强度(*CF*, *Certainty-Factor*)，即静态强度。**

- ***CF*表示存在证据E(*evidence*)时，专家对于假设H(*hypothesis*)的信任度(belief)的变化。**
  - ✓ 证据使结论为真的可能性越大，则可信度越大。
  - ✓ 一般*CF*(H,E)∈[0, 1]。此时，CF大于0.5表示存在证据时，专家对于H的信任度将增加。
  - ✓ CF也可∈[-1, 1]。此时，CF大于0表示存在证据时，专家对于H的信任度将增加。CF(A)=1时，A肯定为真；CF(A)=-1时，A肯定假；CF(A)=0，对A一无所知；CF(A)>0时，A以CF(A)程度为真；CF(A)<0，A以CF(A)程度为假。

证据的不确定性度量

- 证据E的可信度表示为$CF(E)$

  $0 \le CF(E) \le 1$ 或者 $-1 \le CF(E) \le 1$

- 注意：
  - $CF(H,E)$表示知识的强度，即静态强度；
  - $CF(E)$表示证据的强度，即动态强度。

组合证据的不确定性(最大最小)

“与”的计算：　　$E_1 \wedge E_2 \rightarrow H$

$CF(E_1 \wedge E_2) = \min \{ CF(E_1), CF(E_2) \}$

“或”的计算：　　$E_1 \vee E_2 \rightarrow H$

$CF(E_1 \vee E_2) = \max \{ CF(E_1), CF(E_2) \}$

不确定性的传递

- 结论*H*的可信度由下式计算：
  - $CF(H)=CF(H,E) \times CF(E)$
  - 可信度范围为[-1,1]时：

    $CF(H)=CF(H,E) \times \max(0, CF(E))$

4.4.2带有阈值限度的可信度模型

- 知识的表示

  IF　　E　　THEN　　H　(CF(H,E), λ)

其中：

- ***CF*(H,E)为知识的可信度因子，取值范围为(0,1]。**
- **λ是阈值，它对知识的可用性规定了一个限度，只有*CF*(E)≥λ时，才有可能被应用。λ的取值范围为(0,1]。**
  - ✓ **MYCIN中，λ=0.2**

带有阈值限度的可信度模型（2）

- 证据不确定性的表示

与C-F模型相同

- 组合证据不确定性的算法

与C-F模型相同

- 不确定性的传递算法

当$CF(E)\geq\lambda$时，$CF(H)=CF(H,E)\times CF(E)$

带有阈值限度的可信度模型(3)

- 结论不确定性的合成算法

设有多条规则有相同的结论，即

IF E_1 THEN H $(CF(H,E_1), \lambda_1)$

IF E_2 THEN H $(CF(H,E_2), \lambda_2)$

…

IF E_n THEN H $(CF(H,E_n), \lambda_n)$

➢ 如果这n条规则都满足：$CF(E_i) \geq \lambda_i$，$i=1,2,\ldots,n$，且都被启用，则：

✓ 首先对每条知识求其结论可信度$CF_i(H)$

✓ 然后求结论H的综合可信度CF(H)

求综合可信度的方法

- **极大值法：**

$$CF(\mathrm{H})=\max\{CF_1(\mathrm{H}),CF_2(\mathrm{H}),\ldots,CF_n(\mathrm{H})\}$$

- **加权求和法：**

$$CF(H)=\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}CF(H,E_i)}\sum_{i=1}^{n}CF(H,E_i)\times CF(E_i)$$

- **有限和法：**

$$CF(H)=\min\{\sum_{i=1}^{n}CF_i(H),1\}$$

- **递推法（默认）：**

$$C_1=CF(\mathrm{H},\mathrm{E}_1)\times CF(\mathrm{E}_1)$$

$$C_k=C_{k-1}+(1-C_{k-1})\times CF(\mathrm{H},\mathrm{E}_k)\times CF(\mathrm{E}_k)$$

已知：R_1：$A_1 \rightarrow B_1$　　CF（B_1，A_1）＝0.8

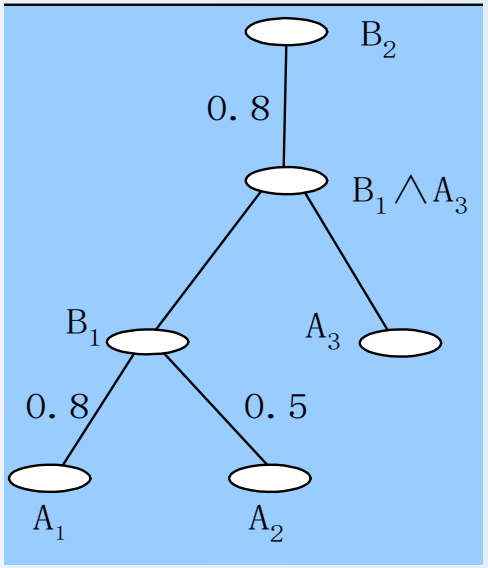
R_2：$A_2 \rightarrow B_1$　　CF（B_1，A_2）＝0.5

R_3：$B_1 \wedge A_3 \rightarrow B_2$　　CF（B_2，$B_1 \wedge A_3$）＝0.8

CF（A_1）=CF（A_2）=CF（A_3）=1；

（1）试计算CF(B_1)和CF(B_2)

（2）若$CF_0(B_1)$= $CF_0(B_2)$=0.2，试计算CF(B_1)和CF(B_2)。



解：$CF_1(B_1)=CF(B_1,A_1)*CF(A_1)=0.8*1=0.8$

$CF_2(B_1)=CF(B_1,A_2)*CF(A_2)=0.5*1=0.5$

(1)$CF(B_1)=CF_1(B_1) + (1-CF_1(B_1))*CF_2(B_1)=0.9$

$CF(B_1 \wedge A_3)=\min\{CF(B_1), CF(A_3)\}=0.9$

$CF(B_2)=CF(B_2, B_1 \wedge A_3)$ X $CF(B_1 \wedge A_3)=0.8 * 0.9 = 0.72$

即：$CF(B_1)=0.9$; $CF(B_2)=0.72$

(2)$CF_{01}(B_1)=CF_0(B_1)+(1-CF_0(B_1))*CF_1(B_1)=0.84$

$CF(B_1)=CF_{01}(B_1)+(1-CF_{01}(B_1))*CF_2(B_1)=0.92$

$CF(B_2)=CF_0(B_2)+(1-CF_0(B_2))*CF(B_2, B_1 \wedge A_3) * CF(B_1 \wedge A_3)=0.79$

即：$CF(B_1)=0.92$; $CF(B_2)=0.79$

4.4.3加权的可信度模型

- 知识前件中各个子条件地位可以不平等
- 例如，

如果　　学生善于思考
　　并且　动手能力强
　　并且　经常上自习
　　并且　坚持锻炼身体
　　并且　不抽烟
那么　　该生是一位比较好的学生

知识不确定性的表示

IF $E_1(\omega_1)$ AND $E_2(\omega_2)$ AND…AND $E_n(\omega_n)$

THEN H (CF(H,E), λ)

其中$\omega_i(i=1,2,\ldots,n)$是加权因子，λ是阈值，其值均由专家给出。

- ✓ 权值的取值范围一般为[0,1],且应满足归一条件，即

$$0\le\omega_i\le 1,\quad i=1,2,\cdots,n,\quad \sum_{i=1}^{n}\omega_i=1$$

组合证据不确定性的算法

若证据

$$E=E_1(\omega_1)\ \text{AND}\ E_2(\omega_2)\ \text{AND}\ldots\text{AND}\ E_n(\omega_n)$$

则其可信度CF(E)为：

$$CF(E)=\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\omega_i}\sum_{i=1}^{n}(\omega_i\times CF(E_i))$$

不满足归一化条件时，必须除以权重和

不确定性的传递算法

- 当一条知识的CF(E)满足如下条件时，

$$CF(E) \geq \lambda$$

该知识就可被应用。结论H的可信度为：

$$CF(H)=CF(H,E)\times CF(E)$$

- 加权因子的引入
  - 不仅可以解决证据的重要性、独立性问题，
  - 还可以解决证据不完全的推理问题，
  - 并为冲突消解提供了一种解决途径。

加权的可信度模型推理举例

设有如下知识：

R_1: IF $E_1(0.6)$ AND $E_2(0.4)$ THEN $E_6(0.8,0.75)$

R_2: IF $E_3(0.5)$ AND $E_4(0.3)$ AND $E_5(0.2)$ THEN $E_7(0.7,0.6)$

R_3: IF $E_6(0.7)$ AND $E_7(0.3)$ THEN $H(0.75,0.6)$

已知：$CF(E_1)=0.9$, $CF(E_2)=0.8$, $CF(E_3)=0.7$,

$CF(E_4)=0.6$, $CF(E_5)=0.5$

求：$CF(H)=?$

解：由R_1得到：

$CF(E_1(0.6)\ \text{AND}\ E_2(0.4))=0.6*0.9+0.4*0.8=0.86>\lambda_1=0.75$

∴R_1可被应用。

加权的可信度模型推理举例

由R_2得到：$CF(E_3(0.5)\ AND\ E_4(0.3)\ AND\ E_5(0.2))=0.63>\lambda_2=0.6$

∴R_2可被应用。

∵ $CF(E_1(0.6)\ AND\ E_2(0.4))>CF(E_3(0.5)\ AND\ E_4(0.3)\ AND\ E_5(0.2))$

∴R_1先被应用。

由R_1得到：$CF(E_6)=0.86*0.8=0.69$

由R_2得到：$CF(E_7)=0.63*0.7=0.44$

由R_3得到：

$CF(E_6(0.7)\ AND\ E_7(0.3))=0.615>\lambda_3=0.6$

∴R_3可被应用,得到：

$CF(H)=0.615*0.75=0.46$

即最终得到的结论H可信度为0.46

可信度方法评价

- 宗旨不是理论上的严密性，而是处理实际问题的可用性。
- 不可一成不变地用于任何领域。推广至一个新领域时必须根据情况修改。